TUGAS PERTEMUAN 3
PEMROGRAMAN REACT JS

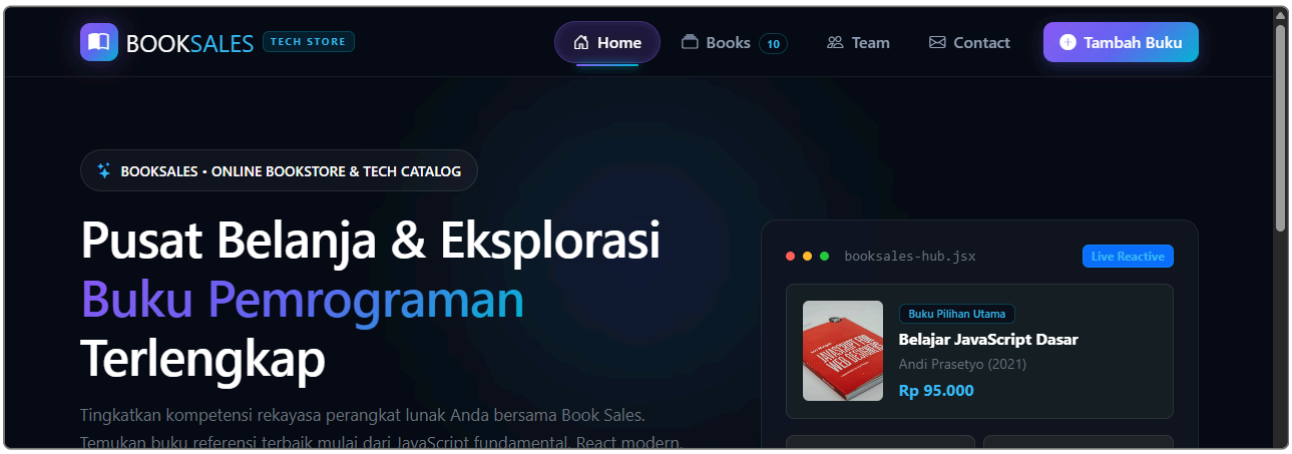
Nama Mahasiswa	:	**Riez Rafa Roro**
NIM	:	**0110224034**
Asal Instansi	:	**STT Terpadu Nurul Fikri**
Program Studi	:	**Studi Independen Bersertifikat (MSIB 2026)**
Arsitektur Proyek	:	**Aplikasi Terpadu Book Sales (React 19 + Vite + Bootstrap 5)**

1. Pembuatan Sumber Data Buku (src/Utils/books.js)

Tugas : Membuat folder `src/Utils/` dengan kapitalisasi sesuai instruksi dan file `books.js`. Menyediakan minimal 9 data buku berbeda (tersedia 10 data buku teknologi lengkap) berformat *Array of Object* dengan properti konsisten: `id`, `title`, `author`, `year`, `category`, `price`, `rating`, `description`, dan `image` yang diekspor menggunakan standar ES Module (`export default books`).

src/Utils/books.js • Dataset 10 Buku Teknologi Beragam

```
// Sumber data buku awal (minimal 9 data buku berbeda, disediakan 10 buku)
const books = [
  {
    id: 1,
    title: "Belajar JavaScript Dasar",
    author: "Andi Prasetyo",
    year: 2021,
    category: "Web Development",
    price: "Rp 95.000",
    rating: 4.8,
    description: "Panduan lengkap untuk pemula yang ingin belajar JavaScript dari nol.",
    image: "https://images.unsplash.com/photo-1579468118864-1b9ea3c0db4a?auto=format&fit=crop&w=600&q=80"
  },
  // ... 9 buku teknologi lainnya (React, UI/UX, Hooks, Node.js, TypeScript, Clean Code, Database, DevOp
s, Python AI)
];
export default books;
```

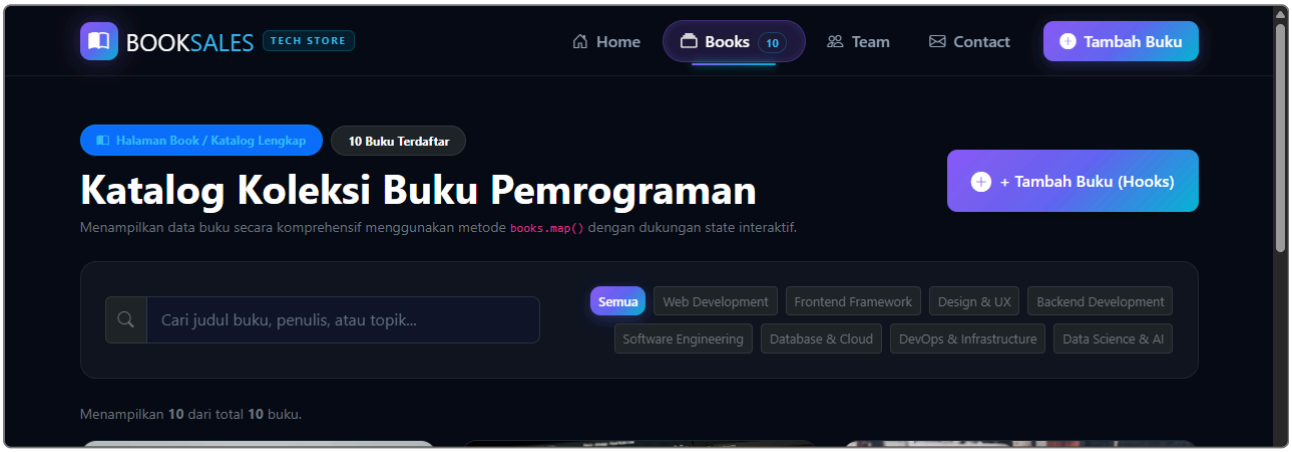


2. Menampilkan Data Buku dengan Metode Array.map()

Tugas : Merender data buku secara dinamis menggunakan metode JavaScript `Array.map()` pada halaman Home dan halaman Book (Katalog Lengkap). Menggunakan komponen modular `<BookCard />` dengan props, badge kategori, badge tahun, harga, rating, serta fallback gambar SVG jika link gambar eksternal gagal dimuat.

src/pages/Books.jsx • Dynamic Rendering with .map()

```
// Perenderan data buku dinamis menggunakan metode .map() pada katalog buku
<div className="row g-4">
  {filteredBooks.map((book) => (
    <BookCard key={book.id} book={book} onSelect={(b) => console.log(b.title)} />
  ))}
</div>
```



3. Fitur Tambah Buku Menggunakan React Hooks useState (Nilai Tambah)

Tugas : Menambahkan tombol "+ Tambah Buku (Hooks)" untuk menambahkan data buku secara reaktif memanfaatkan React Hooks (`useState`) sebagai nilai tambah. Formulir modal melakukan validasi input judul, penulis, tahun, dan deskripsi buku. Data baru langsung muncul di bagian teratas katalog buku selama sesi aplikasi berjalan tanpa memuat ulang halaman.

src/components/AddBookModal.jsx • Form State via useState Hook

```
// Pengelolaan state form modal tambah buku memanfaatkan React Hooks (useState)
const [title, setTitle] = useState('');
const [author, setAuthor] = useState('');
const [year, setYear] = useState(2024);
const [category, setCategory] = useState('Web Development');

const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  if (!validate()) return;
  const newBook = { id: Date.now(), title, author, year: Number(year), category, price: 'Rp 120.000', rat
ing: 5.0, description, image: imagePresets[0].url };
  onAddBook(newBook); // Updates state: setBooks(prev => [newBook, ...prev])
};
```



4. Informasi Repositori GitHub & Aplikasi Terpadu MSIB

Tugas : Seluruh kode dataset, render `.map()`, dan fitur hooks terpadu telah diunggah ke GitHub pada branch **booksales**.

Nama Repositori	**MSIB (Studi Independen Bersertifikat)**
Tautan Repositori	https://github.com/rifaro06/MSIB
Branch Khusus Tugas	https://github.com/rifaro06/MSIB/tree/booksales
Direktori Aplikasi Terpadu	`React JS/` (Aplikasi Tunggal Vite React 19 terintegrasi)